



به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام



اگر به محیط اطراف خود به دقت نگاه کنید، مواد گوناگون و متنوعی را می‌توانید ببینید. برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشکیل شده‌اند؛ اما بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دست آمده‌اند. بیشتر موادی که ما در زندگی با آنها سروکار داریم از دو یا چند ماده تشکیل شده‌اند. این مواد، مخلوط نامیده می‌شوند. در این فصل با مخلوط‌ها و برخی روش‌های جدا سازی آنها آشنا می‌شوید.

## « برخی از مواد خالص و بعضی مخلوط‌اند.

هر روز که از خواب بیدار می‌شویم و به فعالیت‌های روزمره زندگی می‌پردازیم با اجسام و مواد مختلفی روبه‌رو می‌شویم. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می‌دهد.



شکل ۱- برخی مواد در زندگی روزمره

الف) موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد **خالص** **مولکولی** نامیده می‌شوند. مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید.

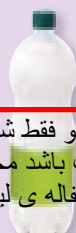
ب) موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می‌نامند. در شکل بالا مخلوط‌ها را مشخص کنید.

به چه موادی خالص می‌گوییم؟

**خود را بیازمایید**

مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته‌بندی کنید. **چگونه می‌گویید؟**

اگر آب‌لیمو فقط شامل سیتریک اسید و آب باشد محلول همگن و اگر تفاله‌ی لیمو هم در آن باشد ناهمگن است



دوع



شکر



سکه



مس

## «مخلوط‌ها متنوع‌اند»

شما می‌توانید با آمیختن مواد مختلف با هم، انواع گوناگونی از مخلوط‌ها را به حالت جامد، مایع و گاز درست کنید.

تصویرهای زیر چند نمونه مخلوط را نشان می‌دهند. **چگونه میتوان مخلوط‌هایی با حالت‌های متفاوت ساخت؟**



شکل ۲- مخلوط‌هایی با حالت‌های فیزیکی متفاوت

حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید. **جامد ناهمگن** (آجیل از کشمش، پسته، نخود بادام) **گاز همگن** (هوا از نیتروژن، اکسیژن، کریپتون، دی‌اکسید و ...)

هر کدام این مخلوط‌ها از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟

ویژگی مهم یک مخلوط چیست؟ **مثالی بیان کنید**

می‌کنند؛ به عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی‌کند؛ برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است. هنگامی که این مخلوط را می‌چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است؛ یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم، جاری می‌شود. جاری شدن از ویژگی‌های آب است. مخلوط‌ها در زندگی ما نقش مهمی دارند. بسیاری از نوشیدنی‌ها و مواد خوراکی مخلوط‌اند (شکل ۳).



شکل ۳- چند نمونه از مخلوط‌های خوراکی

## «مخلوط ممکن است همگن یا ناهمگن باشد»



- دو بشر انتخاب، و آنها را شماره‌گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان

ناهمگن

ناهمگن

ناهمگن

آب بریزید.

- در بشر شماره ۱، یک قاشق خاک و در بشر شماره ۲، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.

### مشاهدات

الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟

ب) در برخی از مخلوط‌ها ذره‌های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده‌اند. این نوع مخلوط‌ها را مخلوط همگن یا محلول می‌نامند.

آب و نمک

آب و خاک

کدام یک از مخلوط‌هایی که تهیه کرده‌اید محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟

آب و نمک همگن و آب و خاک ناهمگن



اگر اجزای مخلوط به طور یکنواخت پراکنده شده باشد و اجزای مخلوط از هم قابل تشخیص نباشد همگن و برعکس ناهمگن

آیا تا به حال به دستور پزشک از شربت پادزیست (آنتی‌بیوتیک<sup>۱</sup>) یا شربت‌های دیگر مانند شربت معده استفاده کرده‌اید؟ این شربت‌ها نمونه‌ای از مخلوط‌های ناهمگن‌اند و به آنها تعلیق (سوسپانسیون<sup>۲</sup>)<sup>بله</sup> می‌گویند (شکل ۴).

شکل ۴- شربت معده

تعلیق مخلوطی ناهمگن است که منظور آن تعلیق به ناموس به صورت پیمه‌ای در مایع (آب) پراکنده‌اند. دوغ، آب لیمو و شربت خاکشیر، نمونه‌های دیگری از مخلوط‌های تعلیق‌اند. شما چه موارد دیگری را می‌شناسید؟

آب گل آلود

۱- Antibiotic

۲- Suspension

و نشاسته در آب

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟



اگر مخلوط را مدتی بدون حرکت در جایی قرار دهیم در دو یا چند قسمت جداگانه (فاز) قرار میگیرد. در این شکل جزء جامد ته نشین شده است

## « اجزای تشکیل دهنده محلول

هر محلول حداقل از دو جزء حل شونده و حلال تشکیل شده است. حلال ماده ای است که معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می دهد و حل شونده را در خود حل می کند؛ برای نمونه در محلول آب نمک، نمک حل شونده و آب حلال است. برای تهیه محلول می توان نسبت های مختلفی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط کرد.

منظور از حلال چیست؟ مثال بزنید

را نام ببرید



پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید.

در هر بشر به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول ها با یکدیگر متفاوت است؟



زیرا مقدار حل شونده در آنها متفاوت است لیوان ۱ حل شونده ی کم تر و لیوان ۵ حل شونده ی بیشتری در خود حل کرده است

## « حالت فیزیکی محلول ها می تواند متفاوت باشد.

شاید تصور شما از محلول، حل شدن ماده جامدی مثل نمک در مایعی مانند آب است. در حالی که

هنگام افزودن گلاب به آب، مایع را با آب مخلوط کرده اید. یا وقتی در نوشابه گازدار را با گاز می کنید، گاز از آن خارج می شود. که نشان می دهد هنگام تهیه نوشابه، مقداری گاز در آن حل کرده اند.

در سال قبل با آلیاژ آشنا شدید. آلیاژها محلول هایی جامد در جامدند. هوای پاک محلولی از گازهای

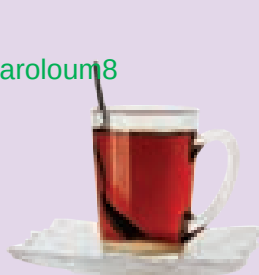
نیتروژن، اکسیژن و گازهای دیگر است. بنابراین محلول ها می توانند به حالت جامد، مایع یا گاز باشند.

## خود را بیازمایید

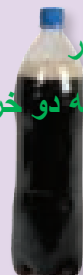
- حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید.
- حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.



استوانک (کپسول) هوا



چای شیرین



نوشابه



سکه طلا

@behfaroloun8 کانال تلگرام

به فر دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

## « چه مقدار حل شونده را می توان در آب حل کرد؟ »

۱۰۰ میلی لیتر آب را در یک لیوان بریزید و مقدار ۲۰ گرم نمک خوراکی را در آن حل کنید. آیا تا به حال از خود پرسیده اید، چه مقدار دیگر از این نمک را باید در آب بریزید و حل کنید تا دیگر نمک در آن حل نشود و در ته لیوان ته نشین شود؟

بستگی به مقدار آب، دمای آب و نوع حل شونده دارد

اگر آزمایش را در دمای ۲۰ درجه سلسیوس انجام دهید، حدود ۳۸ گرم نمک در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می شود. پس از آن اگر نمکی را به محلول بیفزایید در ته لیوان باقی می ماند.

انحلال پذیری نمک در آب در شرایط استاندارد چقدر است؟



## آزمایش کنید



الف) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای ۳۰°C چه مقدار نمک خوراکی (سدیم کلرید) حل می شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

ب) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای ۳۰°C به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایش های بالا چه نتیجه ای **بیشتر از 38 گرم** می گیرید؟

میزان انحلال پذیری جامدات در آب یکسان نیست

## « آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟ »

بله

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید و

دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.

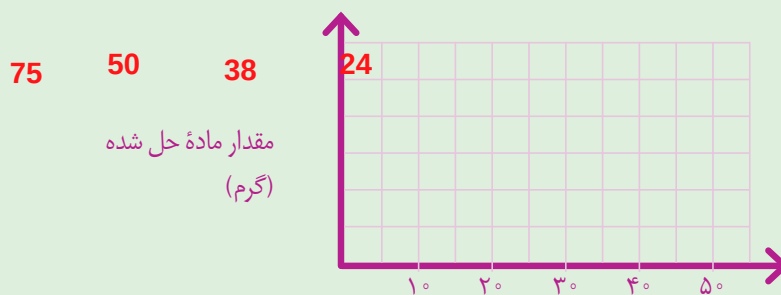
## فعالیت



ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

| دما (سلسیوس)                | ۲۰                   | ۳۰                                                     | ۴۰                   | ۵۰ |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|
| میشمارد مقدار با افزایش دما | شکر تأثیر زیادی دارد | نمک خوراکی در آب تأثیر زیادی ندارد ولی بر انحلال پذیری | یک نسبت زیاد نمی شود |    |

پ) دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.



ت) از این نمودار چه نتیجه ای می گیرید؟  
ث) در دمای  $45^{\circ}\text{C}$  چند گرم نمک در آب حل می شود؟ روی نمودار نشان دهید.

مقدار حل شدن برخی مواد، مانند نمک پتاسیم نیترات در آب با افزایش دما بیشتر می شود در حالی

که مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن با افزایش دما کاهش می یابد.

بامربع سیاه مشخص شده و با نقطه چین

انحلال پذیری چه ماده ای در آب با افزایش دما زیاد و چه ماده ای کم می شود؟

## « مخلوط ها در زندگی

هر روز در زندگی از مخلوط های گوناگونی استفاده می کنیم. شکل زیر برخی از این مخلوط ها را

نشان می دهد.

چند مخلوط که در زندگی از آنها استفاده می کنیم نام ببرید



صابون

شامپو

روغن زیتون

قهوه

شکل ۵- کاربرد برخی مخلوط ها در زندگی

## اطلاعات جمع آوری کنید



با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هریک از مخلوط‌های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع‌آوری، و نتایج را به صورت پرده‌نگار (پاورپوینت<sup>۱</sup>) به کلاس گزارش کنید. روغن‌های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن‌های جامد دارند؟

## آیا می‌دانید؟

روغن مایع بر خلاف روغن جامد در دیواره‌ی رگ‌ها رسوب نمی‌کند

گلاب، نوعی مخلوط است. هر سال خانه کعبه را با گلاب ناب قمصر

کاشان شست‌وشو می‌دهند.

در علوم ششم با کاغذ پی‌اچ (pH) آشنا شدید و آن را برای شناسایی اسیدها به کار گرفتید. با کاغذ پی‌اچ می‌توان علاوه بر شناسایی اسیدها، میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد.

## فعالیت



الف) تکه‌ای از کاغذ پی‌اچ (pH) مقیاسی برای سنجش مولدینها و غبوتها کنید.



ب) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی‌اچ (pH) را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.



پ) موادی که پی‌اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی‌اند. آنها را مشخص کنید.

ت) موادی که پی‌اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها

که ترش مزه‌اند، مزه تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه‌های بالا مشخص کنید.

مزه ی اسید ها و بازها چگونه است؟

## « جداسازی اجزای مخلوط



در زندگی روزمره گاهی از مواد به صورت مخلوط استفاده می‌کنیم. در برخی موارد لازم است، مواد تشکیل دهنده مخلوط را از یکدیگر جدا کنیم. برای جداسازی اجزای مخلوط گاهی از روش‌های ساده و گاهی از روش‌های پیچیده‌تر استفاده می‌شود.

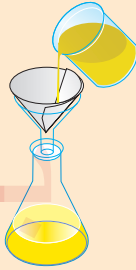
شکل ۶ داروهای مخلوط

نکته ←

۱- Power point

## گفت و گو کنید

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.



کاغذ صافی



قیف جداکننده



کمباین

شیر مخلوطی از چربی و آب است. در صنعت برای جداسازی چربی از شیر از دستگاه گریزانه (سانتریفیوژ<sup>۱</sup>)

استفاده می شود. جداسازی یاخته های خون از خوناب (پلاسما<sup>۲</sup>) نیز با همین دستگاه انجام می شود. دانه از کاه

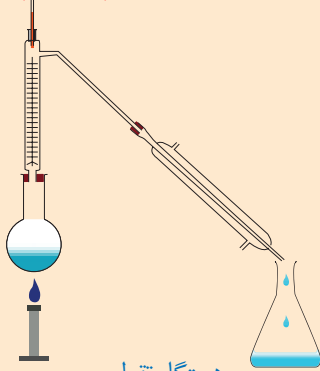


شکل ۷- جداسازی اجزای خون با گریزانه

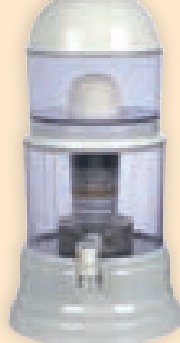
## گفت و گو کنید

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. درباره کاربردهای آنها در کلاس گفت و گو کنید.

چربی شیر و یاخته های خون را از پلاسما چگونه جدا می کنند



دستگاه تقطیر



دستگاه تصفیه آب



دستگاه دیالیز

## فکر کنید

جدا کردن دو مایع با نقطه جوش متفاوت

تصفیه خون از آوره و مواد اضافه

تصفیه آب از بونها یا گل و لای. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.

مخلوط را در آب میریزیم تا نمک در آب حل شود. سپس از صافی عبور می دهیم تا

ماسه جدا شود. سپس با روش تبلور نمک و آب را از هم جدا می کنیم

۱- Centrifuge

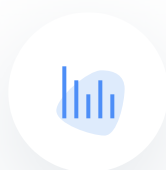
۲- Plasma

به فر



## اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد